

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Resumen de Actividades: Segunda Entrega

Proyecto HCI: Mente Cercana

Elaborado por: Canto P., Ortiz J., Pérez R., Polanco J., Villarino D.

Mayo 2026 | Mérida, Yucatán

Alcance de la Segunda Entrega

En esta etapa, el equipo se enfocó en la transición del diseño conceptual a la validación técnica y operativa del sistema.

Actividades Clave Realizadas:

- Ampliación de los escenarios de interacción.
- Análisis predictivo de la interfaz (Modelo KLM).
- Desarrollo del Plan Integral de Pruebas de Usabilidad.
- Diseño de instrumentos de recolección de datos.

Documentación Generada

1. MenteCercanaV2 (Actualizado)
2. Plan de Pruebas de Usabilidad
3. Documento de Análisis de Diseño

Nuevos Escenarios de Interacción

Actualizamos el documento base para incluir flujos críticos que completan la experiencia del usuario:

Solicitud de Citas

Flujo donde Alejandra (usuario) solicita cita y Margarita (psicóloga) gestiona la solicitud revisando el historial emocional previo.

Comunidad y Foros

Interacción anónima mediante alias en grupos de apoyo (ej. Academia/Escolar) para compartir experiencias sin comprometer la identidad.

■ Análisis de Diseño con KLM

Realizamos un análisis **Keystroke-Level Model** para medir la eficiencia de la tarea núcleo: el Registro Emocional Diario.

Operadores considerados:

- **K:** Teclear carácter (0.28s)
- **P:** Apuntar/Desplazar (1.10s)
- **T:** Tap en pantalla (0.20s)
- **M:** Preparación mental (1.20s)

Fórmula Resultante:

$$6M + 4P + 4T + 1H + 30K + 2R$$

$$= \mathbf{22.8 \text{ segundos}}$$

Análisis KLM: Manual vs. IA

Para asegurar la precisión del análisis, comparamos nuestros resultados manuales con una validación asistida por IA:

Aspecto	KLM Manual	KLM con IA	Diferencia
Tiempo Total	22.80 segundos	20.40 segundos	-2.40s
Operadores Mentales (M)	6	4	La IA consolida procesos
Interpretación	Ambos resultados confirman que el flujo cumple con el objetivo de baja carga cognitiva (menos de 30 segundos).		

Plan de Pruebas de Usabilidad

Diseñamos un plan formal para evaluar la interacción real del usuario con el prototipo de Figma.

Objetivos de la Prueba:

- Evaluar eficacia y eficiencia en el registro.
- Identificar barreras de comprensión en iconos.
- Medir satisfacción subjetiva.

Perfil de Participantes

- 5 jóvenes universitarios (18–29 años).
- Estudiantes de la UADY.
- Sin experiencia previa con la app.
- Uso habitual de smartphones.

Definición de Tareas y Escenarios

Escenario: "Son las 8:00 pm. Acabas de terminar de estudiar. Tu objetivo es registrar cómo te sientes hoy en la aplicación Mente Cercana y añadir una breve nota."

Criterios de Éxito (Métricas)

- **Compleitud:** 100% de los usuarios.
- **Eficiencia:** Completar en ≤ 2 minutos.
- **Comprensión:** $\geq 80\%$ selecciona el icono correcto.

Técnica Aplicada

Utilizaremos la técnica de **Thinking Aloud** (Pensamiento en voz alta) para capturar las dudas y frustraciones del usuario en tiempo real.

| Instrumentos de Recolección

Creamos herramientas estandarizadas para transformar la observación en datos accionables:

Cuestionario Pre-Tarea

Datos demográficos, experiencia tecnológica previa y hábitos de bienestar emocional.

Cuestionario Post-Tarea

Implementación de la escala **SUS (System Usability Scale)** de 10 ítems para medir usabilidad percibida.

Guía de Observación

Registro de eventos críticos (ERR, DUD, AYU, CON) y tiempos por cada paso del flujo.

Guía de Debriefing

Entrevista de salida para explorar percepciones sobre iconos y utilidad percibida.

Logística y Protocolo

Definimos el flujo de la sesión (60 min aprox.):

1. Bienvenida y Consentimiento (5 min).
2. Pre-cuestionario (10 min).
3. Ejecución de Tarea (15 min).
4. Post-cuestionario y Entrevista (20 min).

Rol	Responsable
Moderador	Pérez Z.
Observador	Polanco.
Técnico	Canto P.
Análisis	Ortiz M. / Villarino.

Lista de Cotejo Pre-Prueba

Para garantizar la validez de los datos, desarrollamos una lista de 27 puntos de verificación antes de iniciar cada sesión:

Entorno y Equipo

- Espacio libre de ruido.
- Smartphone con batería $\geq 80\%$.
- Grabadora de pantalla configurada.
- Cámara enfocada en expresiones.

Materiales

- Cartas de consentimiento impresas.
- Escenarios listos en tarjetas.
- Cuestionarios SUS listos.
- Incentivo (refrigerio) preparado.

Resultados de la Entrega

Con esta entrega, el equipo ha logrado:

- **Estandarización:** Un proceso de evaluación riguroso y replicable.
- **Justificación Técnica:** Datos KLM que respaldan las decisiones de diseño.
- **Preparación Operativa:** Listos para iniciar las pruebas de campo la semana del 12-16 de mayo.

Presupuesto de Actividades Ejecutadas:

\$139,800.00

(Consolidado de personal y buffer)

¡Gracias por su atención!

Equipo Mente Cercana – HCI Segunda Entrega

Facultad de Matemáticas, UADY

2026